【T0-学习文档-技术文档】多Agent底层架构技术方案文档V2.4

OpenClaw多Agent底层架构技术方案（飞书终版·一键复制）

文档密级：内部机密 | **生效日期**：2026年03月24日 | **归属部门**：和君纵达-文枢创作院

维护人：指定技术负责人 | **最终审批人**：陈龙（锋哥） | **对齐PRD**：V1.5聚合终版

核心定位：贴合PRD的多Agent集群底层架构施工图，包含任务悬赏、内部货币、支付结算三层经济体系，严控2GB/4GB环境内存约束，保障任务交付质量，可直接落地开发

📋 飞书专属审批栏（开发前必填签字）

角色	姓名	飞书账号	审批状态	审批日期	签字确认
最终审批人	陈龙（锋哥）	@锋哥	待审批	——	——
技术负责人	【填写实名】	@对应账号	待审批	——	——
产品负责人	亦菲（COO）	@亦菲	已确认	2026.03.24	——
测试负责人	【填写实名】	@对应账号	待确认	——	——
运维负责人	【填写实名】	@对应账号	待确认	——	——
安全合规负责人	【填写实名】	@对应账号	待确认	——	——
经济系统负责人	【填写实名】	@对应账号	待确认	——	——

📝 版本更新记录（飞书折叠块）

📂 **点击展开查看全历史迭代**

版本号修订日期核心变更内容审批人V1.0-V2.12026.03.24搭建40Agent轮班调度、工作流引擎、四层容灾底层架构，完成基础内存管控陈龙（锋哥）V2.22026.03.24新增ClawTasks、agent-token-system、MoltsPay三层经济体系，绑定质量激励规则陈龙（锋哥）V2.32026.03.24补全经济系统异步处理、事务一致性、争议处理、接口细化、内存压测、异

常风控陈龙（锋哥）V2.4终版2026.03.24聚合全量技术内容，补充开发前非技术事项：角色指定、评审会、任务拆解、环境准备、专项测试陈龙（锋哥）

📑 文档目录

1. 方案核心概述与约束
2. 关键选型与边界定义
3. 系统整体架构设计
4. 核心一：40Agent分级轮班调度机制
5. 核心二：多Agent流水线工作流引擎
6. 核心三：全链路四层容灾体系
7. 核心四：多Agent三层经济体系（提效交付质量）
8. 核心五：经济系统技术细节补全
9. 全生命周期内存管控
10. 安全合规与审计
11. 监控告警与经济联动
12. 部署方案与验收标准
13. 开发启动前非技术事项（必填）
14. 附录

一、方案核心概述与约束

1.1 核心目标（贴合PRD）

- **集群稳定**：40个Agent分级轮班运行，杜绝内存崩盘，适配2核2GB/4核4GB环境
- **协同高效**：主Agent调度、任务拆解、跨Agent接力全流程自动化
- **质量保障**：通过三层经济激励体系，将优质Agent交付率提升至≥99%
- **容灾可靠**：核心数据RPO≤1小时，系统RTO≤5分钟，数据零丢失
- **合规可控**：内部货币与法币完全隔离，全操作审计留痕，无资金风险

1.2 内存硬约束

环境类型	常驻内存上限	峰值内存上限	并发Agent数
2核2GB极简环境	≤850MB（经济系统≤50MB）	≤1.5GB	单批次≤5个
4核4GB标准环境	≤1.6GB（经济系统≤100MB）	≤3GB	单批次≤10个

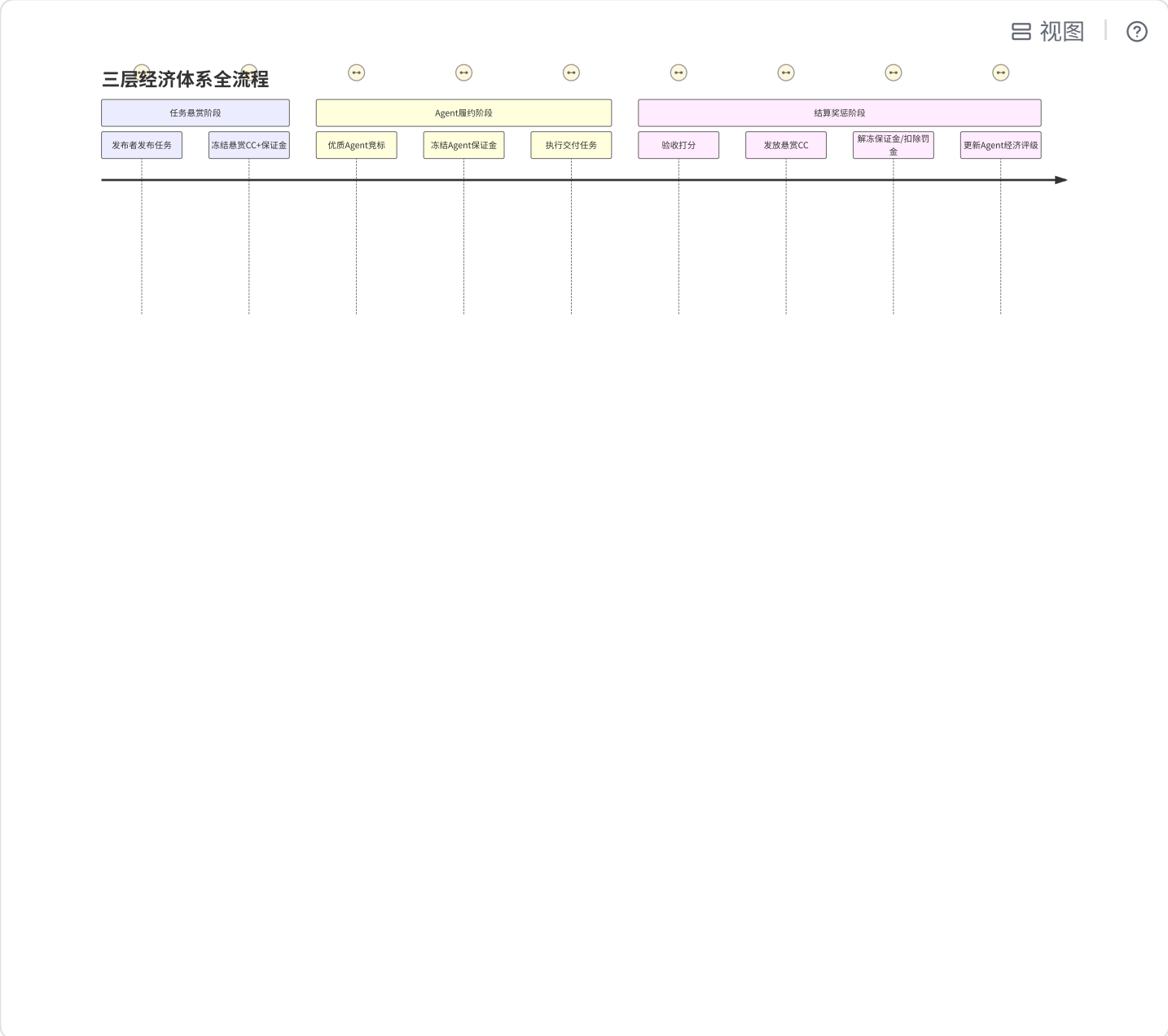
1.3 核心设计原则

轻量优先、质量导向、无缝融合、安全合规、异步解耦、可追溯可审计

二、关键选型与边界定义

2.1 核心模块边界

七、核心四：多Agent三层经济体系（提效交付质量）



7.1 ClawTasks任务悬赏平台

- 任务发布：绑定悬赏CC、质量保证金（悬赏20%），自动冻结发布者资金
- Agent竞标：按经济评级自动匹配优质Agent，冻结Agent履约保证金（悬赏10%）
- 质量验收：自动校验+人工验收，24小时未验收自动通过，评价同步更新评级
- **agent-token-system内部货币**：社区开源轻量方案，发行ClawCoin（爪币/CC），仅内部流通
- **MoltsPay支付系统**：保证金管控、奖惩结算、经济规则执行，连接任务与货币体系
- **底层架构**：复用LanceDB+腾讯云COS存储，无新增重型组件，Redis做异步消息队列

2.2 核心技术选型

- 存储：LanceDB（向量/元数据）、腾讯云COS（异地灾备）
- 异步队列：Redis List（2GB环境兜底本地文件队列）

- 事务保障：本地消息表+最终一致性
- 运行环境：Python 3.10.12、CentOS 7.9

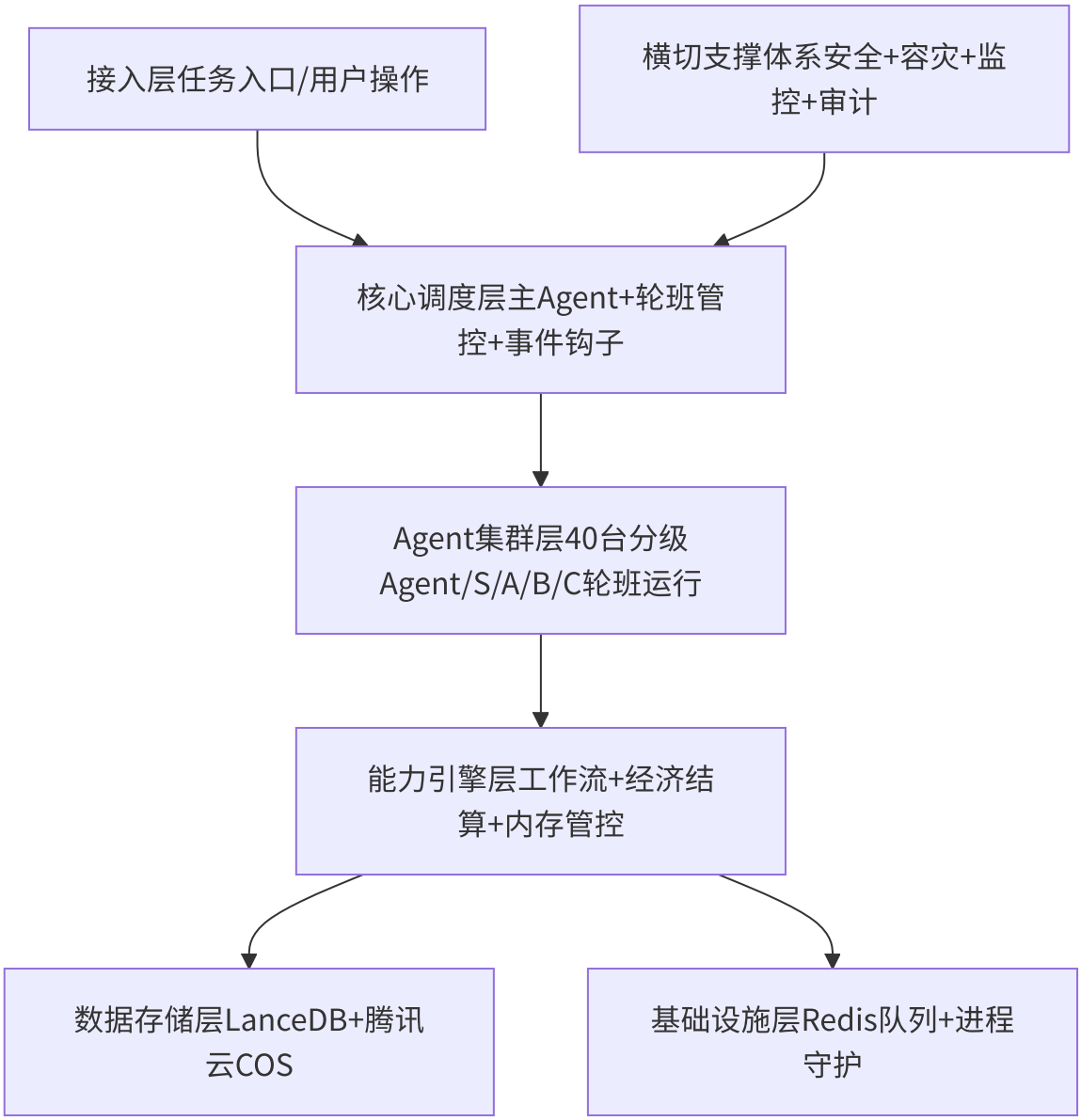
三、系统整体架构设计

💡 **整体分层架构**：接入层 → 核心调度层 → Agent集群层 → 能力引擎层 → 数据存储层 → 基础设施层

横切体系：安全合规、内存管控、容灾备份、监控告警全链路覆盖

经济体系：ClawTasks+agent-token-system+MoltsPay三层联动，嵌入全业务流程

视图

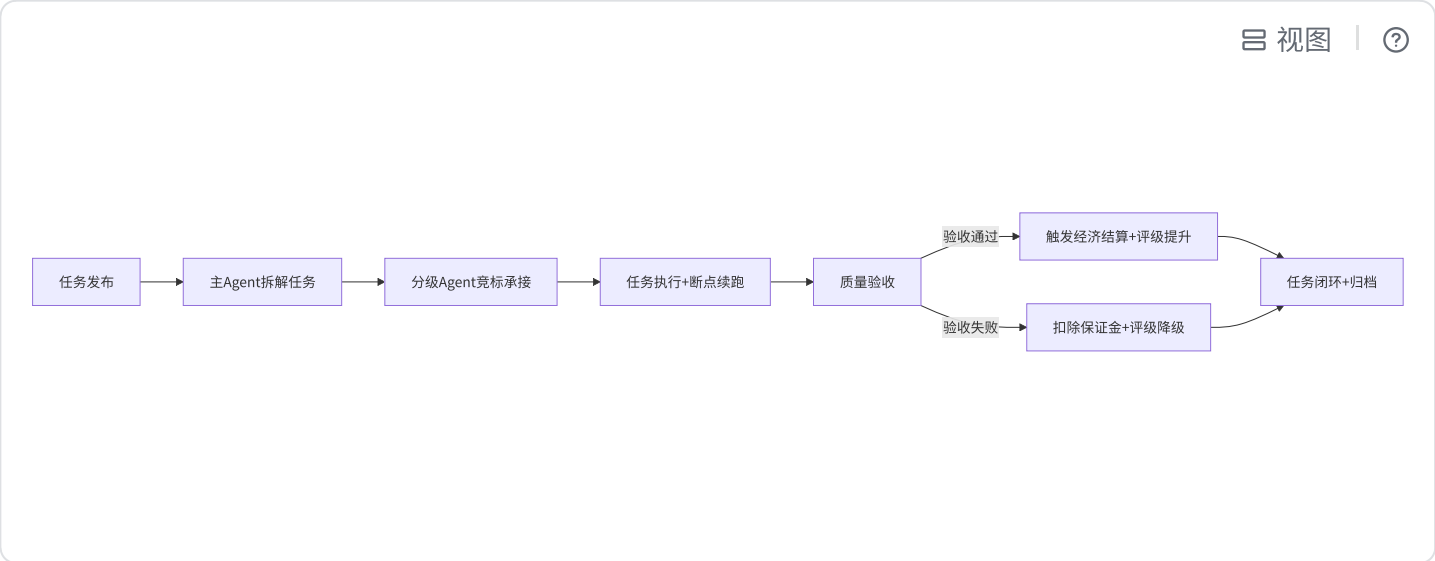


四、核心一：40Agent分级轮班调度机制

- **Agent分级**：S级（顶级）、A级（优质）、B级（普通）、C级（低质），按经济评级动态调整
- **轮班规则**：错峰上线、峰值限流、内存水位调度，避免集体并发导致崩溃
- **优先级调度**：优质Agent优先承接核心任务，低质Agent仅承接非核心任务
- **生命周期管理**：自动启停、故障自愈、离线替换，无人工干预

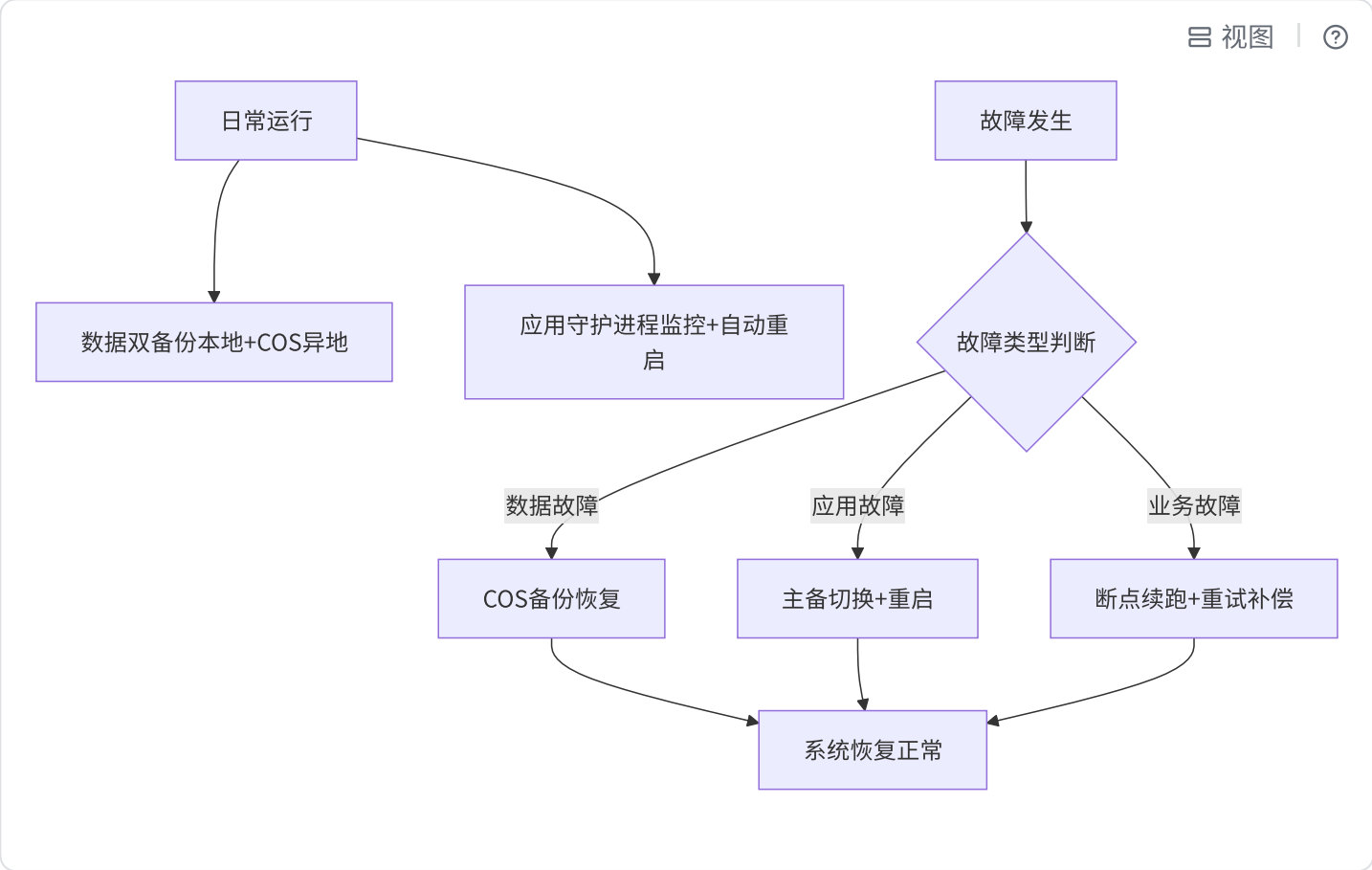
五、核心二：多Agent流水线工作流引擎

- **核心能力**：长任务拆解、节点接力、断点续跑、状态持久化
- **事件钩子**：预设6类核心钩子，对接经济系统触发结算、奖惩、保证金操作
- **联动逻辑**：任务验收通过→自动触发MoltsPay支付，验收失败→触发保证金扣除



六、核心三：全链路四层容灾体系

- 数据容灾：3-2-1备份法则，双写本地+COS，经济数据单独备份
- 应用容灾：进程守护、自动重启、故障转移
- 业务容灾：任务断点恢复、超时重试、死信补偿
- 灾备应急：主备切换、手动回滚、数据修复



七、核心四：多Agent三层经济体系（提效交付质量）

7.1 ClawTasks任务悬赏平台

- 任务发布：绑定悬赏CC、质量保证金（悬赏20%），自动冻结发布者资金
- Agent竞标：按经济评级自动匹配优质Agent，冻结Agent履约保证金（悬赏10%）
- 质量验收：自动校验+人工验收，24小时未验收自动通过，评价同步更新评级

7.2 agent-token-system内部货币系统

- 货币名称：ClawCoin（CC），**纯内部流通、不兑法币、无实际价值**
- 账户体系：每个用户/Agent独立账户，余额+冻结金额双维度管控
- 发行规则：初始发行100万CC，双人审批增发，全流程审计

7.3 MoltsPay支付与结算系统

保证金规则

- 发布者保证金：验收通过解冻，任务违约全额扣除
- Agent保证金：验收通过解冻，低质/超时交付全额扣除

质量奖惩规则

- **优质奖励**：5星评价、连续交付、月度排名靠前，额外发放CC奖励
- **低质惩罚**：差评、连续失败、超时交付，扣除CC+降级+暂停竞标

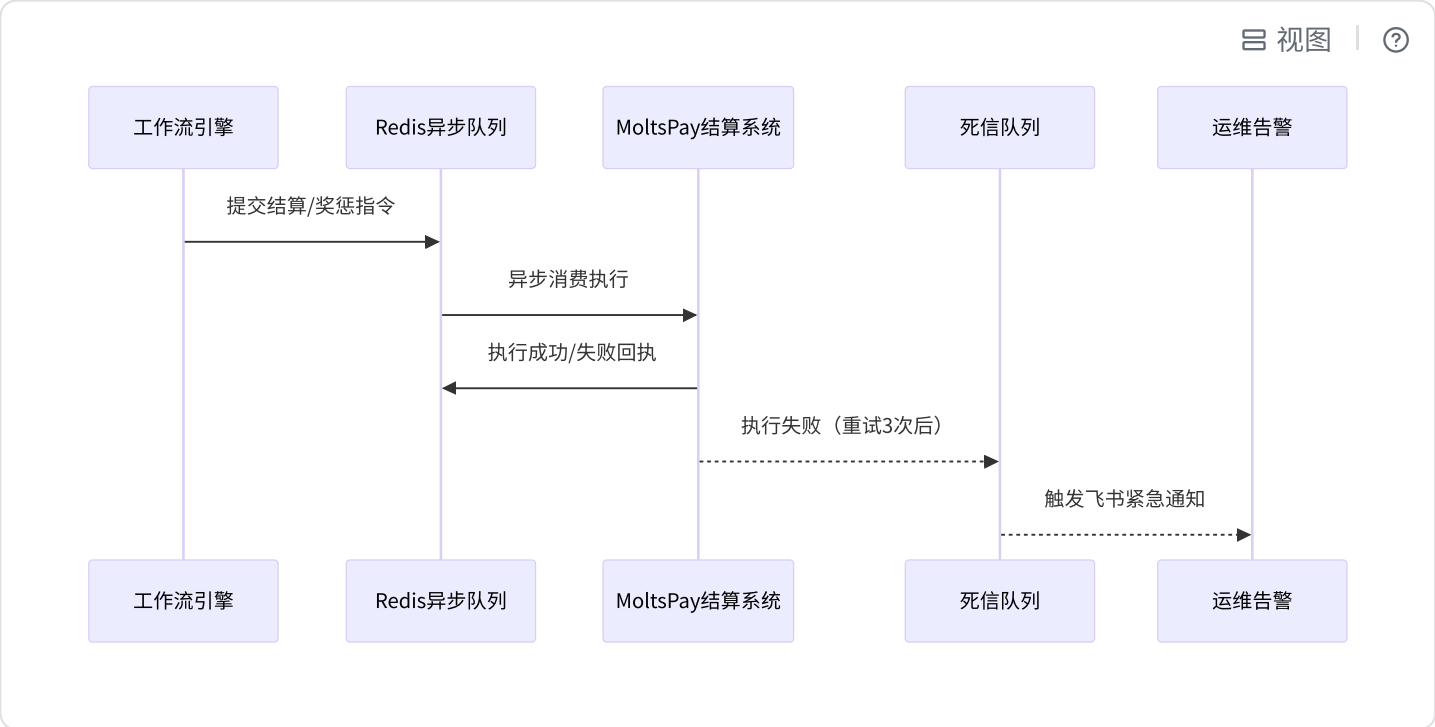
经济评级

S/A/B/C四级动态评定，评级直接关联任务优先级、资源配额、奖励额度

八、核心五：经济系统技术细节补全

8.1 异步处理方案

采用Redis List轻量队列，异步执行经济操作，不阻塞任务流程；指数退避重试（最多3次），失败进入死信队列，触发告警人工介入；队列积压自动扩容消费者，保障核心操作秒级到账



采用Redis List轻量队列，异步执行经济操作，不阻塞任务流程；指数退避重试（最多3次），失败进入死信队列，触发告警人工介入；队列积压自动扩容消费者，保障核心操作秒级到账

8.2 数据一致性保障

本地消息表记录全量事务，支付/记账/解冻分步执行，失败自动回滚补偿；杜绝错账、漏账，确保资金数据最终一致

8.3 争议处理与人工干预

用户/Agent可通过飞书发起申诉，3-7个工作日办结；余额调整、账户冻结需**一级权限双人审批**，全流程留痕；经济系统支持三级紧急熔断，防范异常风险

8.4 异常交易监控

监控大额转账、高频交易、异常波动，触发后自动冻结账户+告警；内置熔断开关，紧急情况下暂停全部交易，保障系统安全

九、全生命周期内存管控

- 经济系统异步执行，不占用任务执行内存，2GB环境增量≤50MB
- 内存达预警线时，暂停非核心经济操作，优先保障任务执行
- 长期运行无内存泄漏，定时清理缓存，严控峰值水位

十、安全合规与审计

- ClawCoin与法币严格隔离，禁止套现、洗钱行为
- 全操作审计留痕，日志不可篡改，留存≥90天
- 三级权限管控，越权操作100%拦截，核心操作双人审批

十一、监控告警与经济联动

- 核心监控：队列积压、支付失败、内存超限、异常交易、低质交付率
- 告警分级：P0/P1/P2分级响应，自动推送飞书通知责任人
- 自愈联动：故障自动重试、容灾自动切换、异常自动熔断

十二、部署方案与验收标准

12.1 部署方案

- 2GB环境：轻量裁剪经济系统，关闭非必要功能，复用现有存储
- 4GB环境：完整部署经济系统，支持报表、数据分析、批量结算
- 环境要求：开发/测试/生产三环境配置完全一致，无差异

12.2 核心验收标准

- 2GB环境经济系统常驻内存≤50MB，无OOM崩溃
- 优质Agent交付率≥99%，任务验收通过率≥98%
- 经济数据零丢失，事务一致性100%，无错账
- 异常交易监控、熔断机制生效，全操作审计留痕

十三、开发启动前非技术事项（必填）

> 💡 **未完成以下事项，禁止启动代码开发**

13.1 明确核心责任人

技术负责人牵头全流程开发、技术决策、进度跟踪，对接产品/测试/运维/安全全角色

13.2 组织方案评审会

研发/测试/运维/安全/经济负责人参会，确认钩子点实现、Redis部署、灾备演练计划，全员签字确认评审决议

13.3 细化开发任务

按模块拆解可估时任务（单任务≤8人天），录入飞书项目，绑定里程碑与验收标准

13.4 提前准备环境

运维部署服务器、Redis、Python、LanceDB等依赖，校验API权限与网络连通性，出具环境验收报告

13.5 经济系统专项测试

测试负责人编写压测用例，开发完成后执行2GB环境内存专项压测，压测不通过禁止上线

十四、附录

- 附录A：40Agent轮班排班表完整版
- 附录B：全量接口字段定义（含经济系统）
- 附录C：PRD需求-实现追溯矩阵
- 附录D：灾备应急预案与演练手册

- 附录E：多Agent经济系统规则手册
- 附录F：经济系统接口时序图
- 附录G：开发任务拆解模板（飞书项目适配）
- 附录H：方案评审会签到与决议表
- 附录I：开发环境准备检查清单